TD N° 8

Dérivabilité et convexité

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Étudier la dérivabilité en un point délicat (taux d'accroissement, limites à gauche et à droite, théorème de la limite de la dérivée).
- ☐ Appliquer Rolle (éventuellement plusieurs fois) pour compter des zéros de dérivées.
- ☐ Obtenir une inégalité par les accroissements finis ; majorer $|u_n - \ell|$ pour une suite récurrente.
- ☐ Calculer une dérivée n-ième par Leibniz ou par décomposition.
- ☐ Montrer une inégalité par convexité (tangente ou corde bien choisie).

1 Nombre dérivé, fonction dérivée

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivabilité en un point ☐ Développement limité à l'ordre 1 ☐ La dérivabilité entraîne la continuité ☐ Opérations sur les fonctions dérivables ☐ Dérivée d'une fonction réciproque

APPLICATIONS DIRECTES

1 Étude de dérivabilité en 0

●○○

Étudier la dérivabilité en 0 de : $f(x) = x|x|$, $g(x) = \sqrt{|x|}$, $h(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ (avec $h(0) = 0$). Pour h, étudier aussi la continuité de h' en 0.

2 Dérivée d'une réciproque

●○○

Soit $f : x \mapsto x^3 + x$.

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $(f^{-1})'(2)$ et donner l'équation de la tangente au graphe de f^{-1} au point d'abscisse 2.

2 Extremums et théorème de Rolle

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Extremum local ☐ Condition nécessaire d'extremum local ☐ Théorème de Rolle

APPLICATIONS DIRECTES

3 Points critiques et extremums

●○○

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les points critiques, les extremums locaux et dire s'ils sont globaux. Même question pour f restreinte à $[-2, 3]$.

4 Appliquer le théorème de Rolle

●○○

1. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Vérifier que $f(0) = f(\sqrt{3})$, puis trouver un réel $c \in]0, \sqrt{3}[$ tel que $f'(c) = 0$.
2. Soit $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Sans calculer P', montrer que P' s'annule au moins deux fois sur $]1, 3[$.
3. La fonction $x \mapsto |x|$ vérifie $|-1| = |1|$, mais sa dérivée ne s'annule nulle part où elle existe. Pourquoi le théorème de Rolle ne s'applique-t-il pas sur $[-1, 1]$?

EXERCICES

5 Racines d'un polynôme et de sa dérivée

●●○

Soit P un polynôme réel de degré $n \geqslant 2$ ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a $n-1$ racines réelles distinctes.

6 Rolle itéré

●●○

Soit f une fonction n fois dérivable sur un intervalle I qui s'annule en $n+1$ points distincts de I. Montrer que $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois sur I.

7 Égalité des accroissements finis généralisée

Soient f, g continues sur $[a,b]$ et dérivables sur $]a,b[$.

1. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $\big(f(b)-f(a)\big)g'(c) = \big(g(b)-g(a)\big)f'(c)$.
2. On suppose de plus que $f(a)=g(a)=0$, que g' ne s'annule pas sur $]a,b[$ et que $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \ell$ quand $x \to a^+$. Montrer que $\frac{f(x)}{g(x)} \to \ell$ quand $x \to a^+$ (règle de L'Hôpital).

3 Accroissements finis

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Égalité des accroissements finis ☐ Fonction lipschitzienne ☐ Inégalité des accroissements finis ☐ Caractérisation des fonctions monotones ☐ Théorème de la limite de la dérivée

Méthode · Suites récurrentes et vitesse de convergence

Soit $u_{n+1} = f(u_n)$, I stable par f contenant u_0 et un point fixe ℓ. Si $|f'| \leqslant k < 1$ sur I, alors

$$|u_{n+1}-\ell| = |f(u_n)-f(\ell)| \leqslant k|u_n-\ell|, \quad \text{d'où} \quad |u_n-\ell| \leqslant k^n|u_0-\ell| \to 0.$$

La convergence est **géométrique** : on sait combien d'itérations garantissent une précision donnée. Si de plus $f'(\ell)=0$, la convergence est encore plus rapide (quadratique pour la méthode de Newton $u_{n+1} = u_n - \frac{g(u_n)}{g'(u_n)}$).

Méthode · Montrer qu'un prolongement par continuité est de classe $\mathcal{C}^1$

On vérifie que f est continue en a, que f est $\mathcal{C}^1$ ailleurs, et que $f'(x)$ a une limite finie en a : le théorème donne la dérivabilité et la continuité de f' en a.

APPLICATIONS DIRECTES

9 Inégalités par les accroissements finis

●○○

Montrer que pour tous réels $0 < a < b$: $\dfrac{b-a}{b} < \ln\dfrac{b}{a} < \dfrac{b-a}{a}$, et que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$: $|\operatorname{Arctan} x - \operatorname{Arctan} y| \leqslant |x-y|$.

10 Accroissements finis : premiers usages

●○○

1. Pour $f(x) = x^2$ sur $[1,3]$, déterminer le réel c donné par l'égalité des accroissements finis.
2. Montrer que, pour tous réels x et y, $|\operatorname{Arctan} x - \operatorname{Arctan} y| \leqslant |x-y|$.
3. Soit f dérivable sur $[0,+\infty[$ telle que $f(0) = 0$ et $f'(x) \geqslant 2$ pour tout $x \geqslant 0$. Montrer que $f(x) \geqslant 2x$ pour tout $x \geqslant 0$.

EXERCICES

11 Encadrement du logarithme par les accroissements finis

●●○

Montrer que pour tout $x > 0$: $\dfrac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \dfrac{1}{x}$.

12 Un prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

●●○

Soit $f(x) = x^2 \ln|x|$ pour $x \neq 0$, et $f(0) = 0$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

13 Racine carrée et caractère lipschitzien

●●○

1. Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.
2. Montrer qu'elle n'est lipschitzienne sur $[0, 1]$ pour aucune constante K.
3. Montrer néanmoins que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x - y|}$ pour tous $x, y \geqslant 0$.

14 Convergence d'une suite récurrente

●●●

Soit $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = \cos u_n$.

1. Montrer que $[0, 1]$ est stable par $\cos$ et que $\cos$ a un unique point fixe $\alpha \in [0, 1]$.
2. Montrer que $|u_n - \alpha| \leqslant (\sin 1)^n$ et conclure.

4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Classe $\mathcal{C}^k$ ☐ Opérations ☐ Formule de Leibniz

APPLICATIONS DIRECTES

15 Dérivées successives usuelles

●○○

Donner, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée n-ième des fonctions suivantes.

1. $x \mapsto e^{3x}$
2. $x \mapsto \dfrac{1}{1-x}$ sur $]-\infty, 1[$
3. $x \mapsto \ln(1+x)$ sur $]-1, +\infty[$
4. $x \mapsto \sin x$
5. $x \mapsto x^p$, où $p \in \mathbb{N}$ et $n \leqslant p$

16 Leibniz sur des produits simples

●○○

1. À l'aide de la formule de Leibniz, calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto xe^x$.
2. Calculer la dérivée troisième de $x \mapsto x^2 e^{2x}$.
3. Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto x \sin x$.

EXERCICES

17 Formule de Leibniz

●●○

Calculer la dérivée n-ième de $f(x) = x^2 e^{-x}$ et de $g(x) = (x^3 + 1)e^{2x}$.

18 Dérivées successives par décomposition

●●○

Calculer la dérivée n-ième de $f : x \mapsto \dfrac{1}{1 - x^2}$ sur $]-1, 1[$.

5 Fonctions convexes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Fonction convexe ☐ Inégalité des pentes ☐ Caractérisation des fonctions convexes dérivables ☐ Position par rapport aux tangentes

Méthode · Inégalités de convexité

1. Montrer que f est convexe (ou concave) en étudiant le signe de f''.
2. Comparer le graphe à une tangente bien choisie (convexe : au-dessus) ou à une corde (convexe : en dessous).

Exemples : exp est convexe donc $e^x \geqslant 1+x$; ln est concave donc $\ln x \leqslant x-1$; sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ donc au-dessus de sa corde : $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$; et $\ln \frac{a+b}{2} \geqslant \frac{\ln a + \ln b}{2}$ donne $\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}$ pour $a, b > 0$.

APPLICATIONS DIRECTES

19 Inégalité arithmético-géométrique

●○○

Montrer que pour tous $a, b > 0$: $\sqrt{ab} \leqslant \dfrac{a+b}{2}$, en utilisant la concavité de ln.

20 Convexité et points d'inflexion

●○○

Étudier la convexité de $f : x \mapsto x \ln x$ sur $]0, +\infty[$ et de $g : x \mapsto e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. En déduire que $x \ln x \geqslant x - 1$ pour tout $x > 0$.

21 Inégalité de concavité

●●○

Montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $\dfrac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x$.

22 Inégalité de Young par concavité

●●○

Soient $a, b > 0$ et $\lambda \in [0,1]$. Montrer que $a^{\lambda} b^{1-\lambda} \leqslant \lambda a + (1-\lambda) b$. En déduire que pour $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $x, y > 0$: $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

23 Une fonction convexe majorée

●●●

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe, dérivable et majorée. Montrer que f est constante.

24 Inégalité de Jensen ●●●

Soit f convexe sur un intervalle I.

1. Montrer par récurrence sur $n \geqslant 1$ que pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$ et tous réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ de somme 1 :

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

2. En appliquant ce résultat à $-\ln$, retrouver l'inégalité arithmético-géométrique $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$ pour des réels $x_i > 0$.
3. Montrer que $\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^2 \leqslant \frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{n}$ pour tous réels x_i.

6 Fonctions à valeurs complexes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Extension aux fonctions complexes ☐ Inégalité des accroissements finis pour une fonction complexe

APPLICATIONS DIRECTES

27 Rolle et fonctions complexes

●○○

Soit $f : t \mapsto e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$.

1. Vérifier que $f(0) = f(2\pi)$ mais que f' ne s'annule pas : le théorème de Rolle ne s'étend pas aux fonctions à valeurs complexes.
2. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis pour les fonctions complexes, montrer que $|e^{ia} - e^{ib}| \leqslant |a - b|$ pour tous réels a, b. En déduire que $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$ et $|\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|$.
3. Interpréter géométriquement l'inégalité $|e^{ia} - e^{ib}| \leqslant |a - b|$.

28 Dériver et majorer une fonction complexe

●○○

1. Dériver $f : t \mapsto te^{it}$ et calculer $|f'(t)|$.
2. Dériver $g : t \mapsto \dfrac{1}{t + i}$ sur $\mathbb{R}$.
3. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, montrer que, pour tous réels a et b, $\left|e^{ib} - e^{ia}\right| \leqslant |b - a|$. Interpréter géométriquement.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Dérivabilité », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.